

Instruções de Execução

Como Executar

1. Abra um terminal na pasta onde se encontram os arquivos do projeto.
2. Compile e execute o programa utilizando o comando:

```
go run .
```

3. Caso os arquivos estejam separados e seja necessário informar todos explicitamente, utilize:

```
go run *.go
```

4. Aguarde a conclusão dos experimentos.

Ao término da execução, os tempos médios obtidos para cada algoritmo serão exibidos no terminal.

Funcionamento do Programa

O programa executa uma série de experimentos para diferentes ordens de matrizes quadradas.

As ordens utilizadas são: 3, 5, 7, 9 e 11.

Para cada ordem, o procedimento executado é o seguinte:

1. Uma matriz quadrada é criada.
2. A matriz é preenchida com valores aleatórios.
3. É criada uma cópia da matriz gerada.
4. O algoritmo Baseline calcula o determinante da matriz e o tempo de execução é registrado.
5. O algoritmo Otimizado calcula o determinante da cópia da mesma matriz e o tempo de execução é registrado.
6. O processo é repetido três vezes para a mesma ordem.
7. É calculada a média simples dos três tempos obtidos para cada algoritmo.

A utilização da mesma matriz para ambas as versões garante que a comparação seja realizada sob as mesmas condições de entrada.

Medição de Tempo

A medição do tempo é realizada utilizando as funções da biblioteca time da linguagem Go.

Antes da execução do algoritmo é registrado o instante inicial. Após a conclusão do cálculo do determinante é registrado o instante final. A diferença entre esses dois instantes corresponde ao tempo de execução do algoritmo.

Todos os tempos são armazenados e apresentados em nanosegundos (ns).

Interpretação dos Resultados

Ao final da execução, o programa apresenta o tempo médio de execução para cada ordem de matriz analisada.

A comparação entre os valores obtidos permite avaliar o impacto da otimização implementada e verificar se a escolha da linha ou coluna com maior quantidade de zeros reduz o tempo necessário para o cálculo do determinante.

Quanto menor o tempo médio apresentado, melhor o desempenho do algoritmo para aquela ordem de matriz.